

Набор реагентов Mycoplasma System Plus

для количественного определения, идентификации и определения чувствительности уrogenитальных микоплазм к антибиотикам

РУ № ФСЗ 2011/10509 от 19 июля 2021 года

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Наименование	Арт.	Упаковка
Набор реагентов Mycoplasma System Plus для количественного определения, идентификации и определения чувствительности уrogenитальных микоплазм к антибиотикам	72592	20 тестов
	79592	4 теста

ОПИСАНИЕ

Набор реагентов Mycoplasma System Plus – это 24-луночная система, содержащая лиофилизированные биохимические и антибиотические субстраты для полуколичественного определения числа уrogenитальных микоплазм (*Mycoplasma hominis* и *Ureaplasma urealyticum*) и определения их чувствительности к антимикробным препаратам. Систему инокулировать суспензией клинического образца и инкубировать при $36 \pm 1^\circ\text{C}$ в течение 18-24 ч. Результаты теста считываются через 24 часа инкубации и интерпретируются путем оценки изменения цвета различных лунок и проведения микроскопического исследования.

Примечание: Вид *Ureaplasma urealyticum* был разделен на два новых вида: *Ureaplasma parvum* и *Ureaplasma urealyticum*. Вместе они рассматриваются как *Ureaplasma spp.* и при использовании этого набора обозначается как Uu.

СОСТАВ НАБОРА

В состав набора входят:

- 20 систем Mycoplasma System Plus
- Инструкция
- 20 фл. /пробирок с 7 мл физиологич. раствора)
- Форма для записи результатов

Позиции, необходимые для работы, но не включенные в состав набора

- Различные лабораторные материалы для микробиологии;
- Вазелиновое масло для микробиологического использования (арт. № 80278) или аналогичное другого производителя;
- Предметные и покровные стекла;
- Микроскоп.

КОНФИГУРАЦИЯ

Лунка	Подсчет и идентификация микоплазм/уреаплазм
1-Uu 10^3	<i>Ureaplasma spp.</i> (титр = 10^3 КОЕ/мл)
2-Uu 10^4	<i>Ureaplasma spp.</i> (титр = 10^4 КОЕ/мл)
3-Uu $\geq 10^5$	<i>Ureaplasma spp.</i> (титр $\geq 10^5$ КОЕ/мл)
4-Mh 10^4	<i>Mycoplasma hominis</i> (титр = 10^4 КОЕ/мл)
5-Mh $\geq 10^5$	<i>Mycoplasma hominis</i> (титр $\geq 10^5$ КОЕ/мл)
Лунка	Обнаружение <i>T. vaginalis</i> и <i>Candida spp.</i>
6-TR/YE	<i>Trichomonas vaginalis</i> / <i>Candida spp.</i>
Лунка	Исследование чувствительности микоплазм/уреаплазм

7-TE	Тетрациклин - 4 мкг/мл
8-TE	Тетрациклин - 8 мкг/мл
9-PEF	Пефлоксацин - 8 мкг/мл
10-PEF	Пефлоксацин - 16 мкг/мл
11-OFX	Офлоксацин - 1 мкг/мл
12-OFX	Офлоксацин - 4 мкг/мл
13-DO	Доксициклин - 4 мкг/мл
14-DO	Доксициклин - 8 мкг/мл
15-E	Эритромицин - 8 мкг/мл
16-E	Эритромицин - 16 мкг/мл
17-CLA	Кларитромицин - 8 мкг/мл
18-CLA	Кларитромицин - 16 мкг/мл
19-MN	Миноциклин - 4 мкг/мл
20-MN	Миноциклин - 8 мкг/мл
21-CD	Клиндамицин - 4 мкг/мл
22-CD	Клиндамицин - 8 мкг/мл
23-AZM	Азитромицин - 4 мкг/мл
24-AZM	Азитромицин - 8 мкг/мл

ПРИНЦИП МЕТОДА

Набор реагентов *Mycoplasma System Plus* позволяет обнаруживать, проводить полуколичественный подсчет, предварительную идентификацию и тест на чувствительность к антимикробным препаратам *Mycoplasma hominis* и *Ureaplasma spp.*, а также обнаруживать и предварительно идентифицировать наиболее часто выделяемые микроорганизмы из вагинальных и уретральных мазков и семенной жидкости, таких как *Trichomonas vaginalis* и *Candida spp.*

- Полуколичественный подсчет уреоплазм определяется по изменению цвета от желтого к красному лунок **1-Uu 10³**, **2-Uu 10⁴**, **3-Uu $\geq 10^5$** .
- Присутствие *Mycoplasma hominis* обнаруживается по изменению цвета от желтого к красному в лунке **4-Mh 10⁴** и **5-Mh $\geq 10^5$** .
- Присутствие *Trichomonas vaginalis* и *Candida spp.* определяется путем микроскопического (40х) исследования капли культуральной жидкости, взятой из лунки **6-TR/YE**, для оценки наличия подвижных реснитчатых трофозоитов с целью идентификации *Trichomonas vaginalis* и/или наличия хламидоспор и гиф для идентификации кандид.
- Оценка чувствительности к антибиотикам урогенитальных микоплазм проводится по изменению цвета в лунках с **7-TE** • по **24-AZM** как указано в «ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ».

СБОР И ХРАНЕНИЕ ОБРАЗЦОВ

Отбор вагинального или уретрального секрета проводится с использованием синтетического тампона.

Отбор семенной жидкости проводят в соответствии с методикой, предусмотренной для исследований микробиологической культуры.

После отбора, образцы должны быть незамедлительно отправлены в лабораторию и засеяны в **Набор реагентов *Mycoplasma System Plus***.

Нельзя хранить образцы в холодильнике даже в течение непродолжительного времени, т.к. низкие температуры могут отрицательно повлиять на жизнеспособность особо чувствительных микроорганизмов, таких как *Trichomonas vaginalis*, что может повлиять на конечный результат.

ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ

Подготовка клинического образца

Вскрыть один флакон/ пробирку с физиологическим раствором* из набора.

1. ВАГИНАЛЬНЫЙ / УРЕТРАЛЬНЫЙ МАЗОК

Погрузите тампон с клиническим материалом во флакон с физиологическим раствором и подождать 5 мин. Осторожно проведите тампоном по стенке флакона/пробирки, чтобы клинический материал равномерно распределился в физиологическом растворе.

Примечание: оставьте тампон, смоченный в питательном бульоне, до завершения теста.

2. СЕМЕННАЯ ЖИДКОСТЬ

Добавьте 0,2 мл образца во флакон с физиологическим раствором*, встряхните и подождите 5 минут перед инокуляцией в систему *Набора реагентов Mycoplasma System Plus*.

3. МОЧА

Отцентрифугируйте примерно 10 мл образца мочи. Отберите 0,1 мл осадка мочи и добавьте во флакон с физиологическим раствором. Встряхните флакон/пробирку и подождите 5 минут перед инокуляцией в систему *Набора реагентов Mycoplasma System Plus*.

4. КЛИНИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ из *Mycoplasma transport broth* (Арт. 20158).

Внести 1 мл из жидкой питательной среды *Mycoplasma Transport Broth*, содержащей исследуемый образец, во флакон/пробирку с физиологическим раствором. Осторожно встряхните, подождите 5 минут перед внесением образца в систему.

Примечание: хранить образец во флаконе с транспортным бульоном для микоплазм до завершения теста.

*Физиологический раствор (г/л): хлорид натрия 9 г; дистиллированная вода 1000 мл; pH 6,8±0,2.

Внесение образца систему Набора реагентов *Mycoplasma System Plus*

1. Извлечь систему из упаковки и дать ей нагреться до комнатной температуры.
2. Записать имя пациента, дату начала обследования и тип клинического материала.
3. Внести 0,2 мл суспензии клинического образца в каждую лунку системы.
4. Внести во все лунки по одной капле вазелинового масла для микробиологического использования, кроме лунки 6-TR/YE.
5. Накрыть систему прилагаемой крышкой и инкубировать при температуре $36 \pm 1^{\circ}\text{C}$ в течение от 24 и до 48 ч.
6. Наблюдать за лунками и подтвердить наличие микоплазм в течение 48 часов инкубации.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Подсчет и идентификация микоплазм / уреоплазм

Наблюдать изменение цвета в лунках от 1-Uu 10^3 до 5-Mh $\geq 10^5$ и интерпретировать результаты, как показано ниже.

Исследование на *Trichomonas vaginalis* и *Candida spp.*

Отобрать каплю жидкости из лунки **6-TR / YE**, поместить ее на предметное стекло, закрыть покровным стеклом и исследовать на наличие *Trichomonas vaginalis* и кандид под микроскопом (40х). Интерпретировать, как показано ниже.

Исследование на чувствительность к антибиотикам микоплазм / уреоплазм

Наблюдать за изменением цвета в лунках с **7-TE** по **24-AZM**. Интерпретировать результаты, как показано ниже. Для каждого антибиотика результаты двух лунок оцениваются вместе. Лунки **1-Uu 10³** и **4-Mh 10⁴** служат в качестве контроля роста для антибиотикограмм уреоплазмы и *M. hominis* соответственно.

Записать результаты в ФОРМУ ЗАПИСИ РЕЗУЛЬТАТОВ (предварительно сделать ксерокопии ФОРМ ЗАПИСИ РЕЗУЛЬТАТОВ в необходимом количестве).

Лунка	Подсчет и идентификация микоплазм / уреоплазм	Цвет лунки	
		Положительная реакция *	Отрицательная реакция
1-Uu 10³	<i>Ureaplasma spp.</i> (титр = 10 ³ КОЕ/мл) ⁽¹⁾	Красный	Желтый
2-Uu 10⁴	<i>Ureaplasma spp.</i> (титр = 10 ⁴ КОЕ/мл) ⁽²⁾	Красный	Желтый
3-Uu ≥ 10⁵	<i>Ureaplasma spp.</i> (титр ≥ 10 ⁵ КОЕ/мл) ⁽³⁾	Красный	Желтый
4-Mh 10⁴	<i>Mycoplasma hominis</i> (титр = 10 ⁴ КОЕ/мл)	Красный	Желтый
5-Mh ≥ 10⁵	<i>Mycoplasma hominis</i> (титр ≥ 10 ⁵ КОЕ/мл)	Красный	Желтый

(1) = эквивалентно 5-20 колониям, выросшим на Агаре для микоплазм А7 (*Mycoplasma Agar* А7).

(2) = эквивалентно 20-50 колониям, выросшим на Агаре для микоплазм А7 (*Mycoplasma Agar* А7).

(3) = более 50 колоний, выросших на Агаре для микоплазм А7 (*Mycoplasma Agar* А7).

Лунка	<i>Trichomonas vaginalis</i> и <i>Candida spp.</i>	Микроскопическое исследование (40х)
6-TR / YE	<i>Trichomonas vaginalis</i> / <i>Candida spp.</i>	<i>T. vaginalis</i> : подвижные жгутиковые простейшие <i>Candida spp.</i> : хламидоспоры и гифы

ИССЛЕДОВАНИЕ НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ МИКОПЛАЗМ/УРЕАПЛАЗМ

Лунка	Антибиотик	Концентрация (мкг/мл)
7-TE и 8-TE	Тетрациклин	4 и 8
9-PEF и 10-PEF	Пефлоксацин	8 и 16
11-OFX и 12-OFX	Офлоксацин	1 и 4
13-DO и 14-DO	Доксициклин	4 и 8
15-E и 16-E	Эритромицин	8 и 16
17-CLA и 18-CLA	Кларитромицин	8 и 16
19-MN и 20-MN	Миноциклин	4 и 8
21-CD и 22-CD	Клиндамицин	4 и 8
23-AZM и 24-AZM	Азитромицин	4 и 8

Цвет лунки: Красная* окраска указывает на рост (положительная реакция) при тестируемой концентрации антибиотика.

Желтая окраска указывает на отсутствие роста (отрицательная реакция) при тестируемой концентрации антибиотика.

Изменение цвета в двух последовательных лунках, содержащих один и тот же антибиотик, используется для разделения результатов на три категории чувствительности:

Чувствительные: Рост подавляется (желтый) более высокой и более низкой критической концентрацией антибиотика.

Средняя чувствительность: Промежуточный рост подавляется (ЖЕЛТЫЙ) более высокой критической концентрацией антибиотика, но не (КРАСНЫЙ) более низкой критической концентрацией.

Устойчивые: Рост не ингибируется (красный) более высокой и более низкой критической концентрацией антибиотика.

***Оранжевый оттенок следует считать положительным результатом теста/ростом.**

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Каждая партия **Набора реагентов Mycoplasma System Plus** проходит контроль качества с использованием следующих контрольных штаммов: *Mycoplasma hominis* ATCC 23114; *Ureaplasma urealyticum* ATCC 27618; *Candida albicans* ATCC 10231.

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА РЕЗУЛЬТАТЫ

Плохая стандартизация инокулята; неподходящий клинический материал; использование просроченных систем и/или реагентов; несоблюдение температуры и времени инкубации.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Правильный сбор образцов и обращения с ними имеют решающее значение для получения точных результатов испытаний. Отрицательный тест не всегда означает отсутствие инфекции. Положительный тест, полученный с помощью **Набора реагентов Mycoplasma System Plus**, указывает на урогенитальную инфекцию - микоплазмы, но его нельзя использовать отдельно для диагностики заболевания.
- Некоторые бактерии, присутствующие в количестве $\geq 10^{6-7}$ КОЕ/мл и продуцирующие уреазу, могут вызвать изменение цвета всех лунок панели. Их наличие можно проверить повторным выделением на агаризованной среде (например, **Шоколадном агаре**) из исходного бульона (см. ПРОЦЕДУРУ ТЕСТИРОВАНИЯ).
- Отрицательный результат для более низкой концентрации антибиотика и положительный для более высокой концентрации антибиотика, не имеет значения. В этом случае испытание необходимо повторить.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Набор реагентов Mycoplasma System Plus не классифицируется как опасный в соответствии с действующим законодательством, однако для правильного использования ознакомьтесь с паспортом безопасности. **Набор реагентов Mycoplasma System Plus** предназначен для однократного использования и только для диагностики *in vitro*. Набор должен использоваться в лаборатории обученным персоналом с использованием безопасных утвержденных методов для обработки патогенных агентов.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре 2-8°C в оригинальной упаковке вдали от источников тепла. Избегать резких перепадов температуры. В таких условиях набор будет оставаться годным до истечения срока годности, указанного на этикетке. Не использовать после этой даты. Уничтожить, если есть признаки порчи.

УТИЛИЗАЦИЯ

После использования **Набор реагентов Mycoplasma System Plus** и все материалы, контактировавшие с исследуемым образцом, должны быть обеззаражены и утилизированы в соответствии с методами, используемыми в лаборатории.

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

	Медицинское изделие для <i>in-vitro</i> диагностики		Не использовать повторно
	Производитель		Рассчитан на ____ тестов
	Каталожный номер		Хрупко, обращаться с осторожностью
	Срок годности		Внимание, ознакомьтесь с сопроводительными документами
	Температурный режим		Номер партии

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Horner P, Donders G, Cusini M, et al. Should we be testing for urogenital *Mycoplasma hominis*, *Ureaplasma parvum* and *Ureaplasma urealyticum* in men and women? - a position statement from the European STI Guidelines Editorial Board. *Eur Acad Dermatol Venereol*. 2018;32(11):1845-1851.
2. Capoccia R, Greub G, Baud D. *Ureaplasma urealyticum*, *Mycoplasma hominis* and adverse pregnancy outcomes. *Curr Opin Infect Dis*. 2013;26(3):231-40.
3. Waites KB, Bebear CM, Robertson JA, Talkington DF, and Kenny GE. Laboratory diagnosis of mycoplasmal infections. Cumulative techniques and procedures in clinical microbiology (Cumitech 34). American Society for Microbiology Press, Washington, D.C. 2001; 1-30.
4. Ullmann U, Schubert S, Krausse R. Comparative in-vitro activity of levofloxacin, other fluoroquinolones, doxycycline and erythromycin against *Ureaplasma urealyticum* and *Mycoplasma hominis*. *J Antimicrob Chemother*. 1999;43 Suppl C:33-6.
5. Taylor-Robinson D, Bébear C. Antibiotic susceptibilities of mycoplasmas and treatment of mycoplasmal infections. *J Antimicrob Chemother* 1997;40(5):622-30.
6. Grattard F, Soleihac B, De Barbeyrac B et al. Epidemiologic and molecular investigations of genital mycoplasmas from women and neonates at delivery. *Pediatr Infect Dis J*. 1995;14(10):853-8.
7. Bébear C, de Barbeyrac B, Dewilde A et al. Multicenter study of the in vitro sensitivity of genital mycoplasmas to antibiotics. *Pathol Biol*. 1993;41(4):289-93.
8. Kenny GE, Cartwright FD. Effect of pH, inoculum size, and incubation time on the susceptibility of *Ureaplasma urealyticum* to erythromycin in vitro. *Clin Infect Dis*. 1993;17 Suppl 1: S215-8.
9. Bauriaud R, Séror C, Lareng MB, Lefèvre JC. In vitro sensitivity to antibiotics of genital mycoplasmas isolated in Toulouse. Study of new molecules (macrolides and quinolones). *Pathol Biol*. 1992;40(5):479-82.
10. Renaudin H, Bébear C. Comparative in vitro activity of azithromycin, clarithromycin, erythromycin and lomefloxacin against *Mycoplasma pneumoniae*, *Mycoplasma hominis* and *Ureaplasma urealyticum*. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis*. 1990;9(11):838-41.
11. Bebear C, de Barbeyrac B, Bernet C, Renaudin H. Methods of studying mycoplasma infections. *Ann Biol Clin*. 1989;47(7): 415-20.